Diseño

Descripción del problema

Leer en una sola línea los datos de n estudiantes (nombre y nota), calcular el promedio usando programación dinámica y memoización, y este arroja como resultado el promedio y los estudiantes con mayor nota al promedio

Requerimientos

H01-Entrada de datos:

- El sistema debe de recibir una sola línea con todos los datos +
- Separar la cadena en tokens

H02-Validacion

- El sistema debe de verificar que n>0

H03-Calcular suma

- El sistema debe de calcular la suma de notas con una función
- Usar memoización para no volver a calcular notas

H04-calcular promedio

- El programa debe de calcular: promedio = suma de los promedios /n

H05-filtrar y mostrar resultados

- El sistema debe de mostrar los nombres de los estudiantes que tienen la nota mayor al promedio

Diagrama de flujo

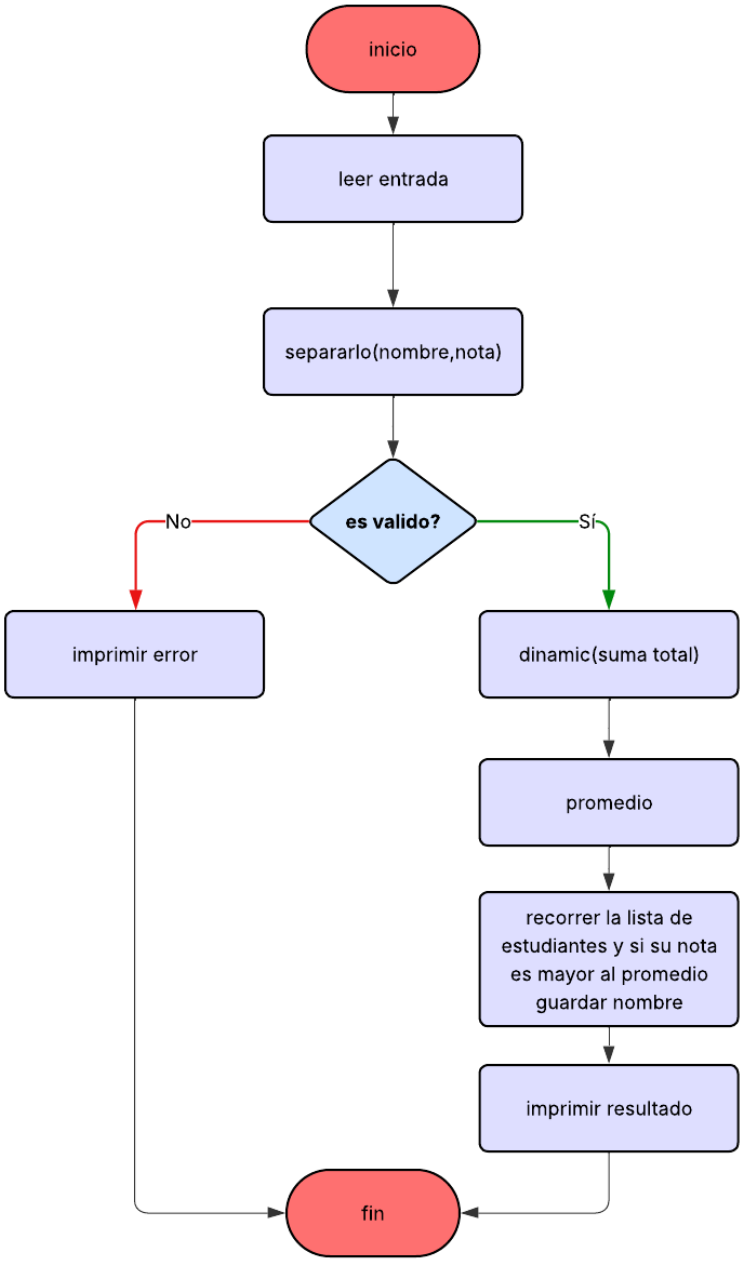
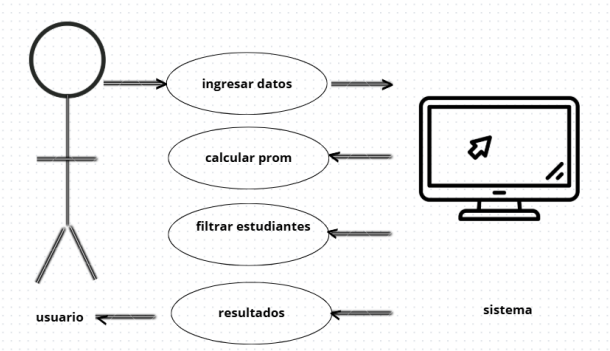


Diagrama de secuencia:

```
usuario                          programa
   |                                |
   |- - -ingresar n- - -            |
   |                                |
   |                                |-- separar datos
   |                                |--calculo de la suma
   |                                |-memoizacion
   |                                |filtrar estudiantes
   |<- - - mostrar nombres          |
            de quienes tienen
         nota mayor al promedio
```

Diagrama casos de uso



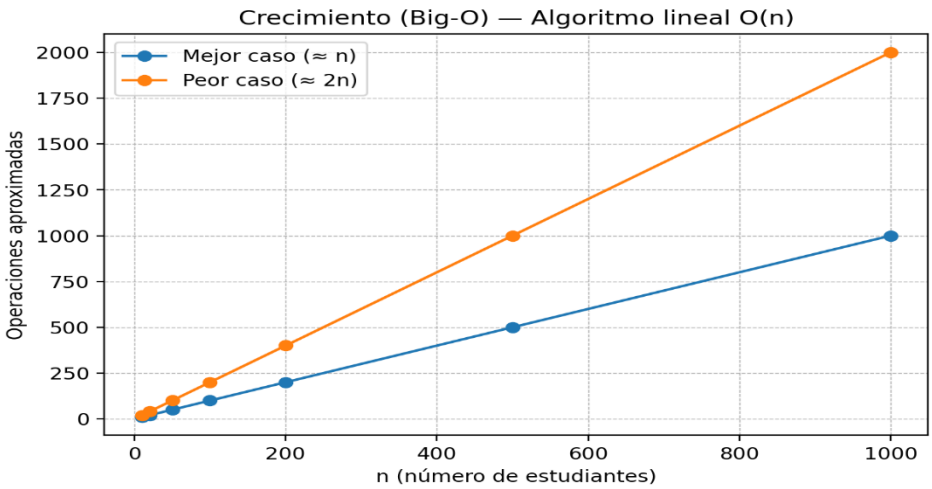
Complejidad

costo	Código	times
C1	estudiantes = entrada.split()	1
C2	n = int(estudiantes[0])	1
C3	Inicializar listas y j (nombres=[], notas=[], j=1)	1
C4	for _ in range(n): (ciclo de lectura)	n
C5	Dentro del ciclo: append nombre	n
C6	Dentro del ciclo: append nota	n
C7	Dentro del ciclo: j += 2	n
C8	memoizacion = {0: 0.0}	1
C9	Definir función dinamic(i)	1
C10	suma_total = dinamic(n) (llamada principal)	1
C11	Cálculo DP real: dinamic(i) calcula estados i=1..n una sola vez por memoización	n
C12	prom = suma_total / n	1

C13	encima = []	1
C14	for i in range(n): (ciclo filtro)	n
C15	Condición if notas[i] > prom:	n
C16	encima.append(nombres[i])	n
C17	return prom, encima	1
C18	En main: asignar entrada = "..."	1
C19	promedio, encima = estudiantes_dp(entrada)	1
C20	print("promedio:", promedio)	1
C21	print("encima del promedio:")	1
C22	for nombre in encima:	n
C23	print(nombre)	n
C24	main()	1

$$\mathrm{T(n)} = (\mathrm{C1} + \mathrm{C2} + \mathrm{C3} + \mathrm{C8} + \mathrm{C9} + \mathrm{C10} + \mathrm{C12} + \mathrm{C13} + \mathrm{C17} + \mathrm{C18} + \mathrm{C19} + \mathrm{C20} + \mathrm{C21} + \mathrm{C24}) \cdot 1 + (\mathrm{C4} + \mathrm{C5} + \mathrm{C6} + \mathrm{C7} + \mathrm{C11} + \mathrm{C14} + \mathrm{C15} + \mathrm{C16} + \mathrm{C22} + \mathrm{C23}) \cdot \mathrm{n}$$

$$T(n) = a + b\,n$$



Análisis

El problema consiste en leer en una sola línea los datos de n estudiantes con sus respectivas notas, calcular el promedio general y mostrar los estudiantes cuya nota esté por encima del promedio.

Para resolverlo se utilizó el paradigma de programación dinámica con memoización, donde se definió una función recursiva dinamic(i) que calcula la suma de las primeras *i* notas.
La memoización evita recalcular estados ya obtenidos, almacenando los resultados en un diccionario.

Primero se construyen las listas de nombres y notas, luego se calcula la suma total mediante la función dinámica, se obtiene el promedio y finalmente se recorren los estudiantes para filtrar aquellos que superan dicho promedio.

La complejidad temporal del algoritmo es O(n), ya que los recorridos principales dependen linealmente del número de estudiantes.